

机器学习四大核心模型对比：聚类、决策树、逻辑回归与神经网络

特性维度	聚类	决策树	逻辑回归	神经网络
学习类型	无监督学习 (数据无标签)	监督学习 (需标签数据训练)	监督学习 (处理二分类问题)	监督学习(主流) 也可用于无监督
核心思想	基于数据相似度，将相似样本归为一类，挖掘内在结构。	递归划分数据集，生成树状决策规则，模拟人类判断逻辑。	用Sigmoid函数映射线性输出至[0,1]，预测事件发生概率。	模仿人脑神经元连接，通过多层非线性变换学习复杂特征。
模型特点	探索性强，无需先验知识；结果直观但受距离度量影响大。	可解释性极佳，能处理混合数据；易过拟合，需剪枝优化。	简单高效、训练快，输出概率可解释；难以拟合非线性边界。	拟合能力极强，自动提取特征；黑盒模型，计算资源消耗大。
典型应用	客户分群、异常检测	医疗诊断、信贷风控	疾病预测、垃圾邮件识别	图像识别、自然语言处理

逻辑回归——一个极简的神经网络